Diccionario de Datos · Sistema RULA – Evaluación Ergonómica

Proyecto Nuclear 6.0 · Matriz de requisitos v6 · Fase de Diseño · Basado en el Modelo E-R v6

Base de datos

- MySQL 8.0.16 o superior, motor InnoDB, utf8mb4 (RNF-001).
- Nombre: **rula_ergonomia**. Script: Script_MySQL_RULA_v6.sql.
- 21 tablas · 179 columnas · 24 llaves foráneas · 13 reglas CHECK.
- Tercera forma normal (3FN), igual que el Modelo E-R v6.

Cómo leer las tablas

- **PK** llave primaria · **FK** llave foránea · **UQ** valor único · **U1** único en conjunto con las otras columnas U1.
- **Nulo = Sí**: el dato es opcional o se llena después (por ejemplo, al finalizar).
- Los valores de cada ENUM salen de los enum de Clases A y B.
- Nada se borra: ON DELETE RESTRICT, activo o estado (RF-028, RNF-009).

Índice por fase

Acceso y seguridad

`cuenta` `bitacora`

Fase 1 · Configuración de la empresa

`empresa` `sede` `salon` `area` `cargo` `puesto_trabajo`

Fase 2 · Agenda de visitas

`reserva` `visita`

Fase 3 · Evaluación RULA

`nivel_riesgo` `valor_tabla_rula` `evaluacion` `condiciones_puesto` `fotografia` `analisis_rula` `medicion_angulo`

Fase 4 · Seguimiento e informes

`regla_sugerencia` `sugerencia` `pendiente_arreglo` `informe_empresa`

cuenta

Acceso y seguridad

Cuentas de las personas que entran al sistema. Administrador y Usuario viven en la misma tabla y se distinguen por rol (herencia de Cuenta). Requisitos: RF-001a, RF-001c, RF-002, RF-003, RNF-004

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_cuenta**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la cuenta.	RF-003
2	**id_empresa**	INT	Sí	**FK** **→ empresa.id_empresa**		Empresa del Usuario. Vacío para el Administrador.	RF-002, RF-003
3	**nombre**	VARCHAR(100)	No			Nombre de la persona.	RF-003
4	**correo**	VARCHAR(120)	No	**UQ**		Correo con el que entra. No se repite.	RF-001a, RF-010
5	**telefono**	VARCHAR(20)	No			Teléfono de contacto.	RF-003
6	**cargo**	VARCHAR(80)	No			Cargo de la persona (texto).	RF-003
7	**contrasena_hash**	CHAR(60)	No			Contraseña cifrada con bcrypt (costo mínimo 10). Nadie puede leerla.	RNF-004
8	**contrasena_temporal**	BOOLEAN	No		TRUE	Verdadero si la contraseña es temporal y debe cambiarse al entrar.	RF-001a, RF-001c
9	**intentos_fallidos**	TINYINT	No		0	Intentos fallidos seguidos de inicio de sesión.	RF-001a
10	**bloqueado_hasta**	DATETIME	Sí			Fecha y hora hasta la que el ingreso queda bloqueado (5 intentos = 15 minutos).	RF-001a
11	**estado**	ENUM ACTIVA · INACTIVA · BLOQUEADA	No		ACTIVA	Estado de la cuenta.	RF-003
12	**rol**	ENUM ADMINISTRADOR · USUARIO	No			Rol de la cuenta.	RF-002

Reglas CHECK: `intentos_fallidos >= 0` (RF-001a)

Dato inicial: una cuenta de Administrador con contraseña temporal (RF-003). La aplicación se conecta con el usuario app_rula, que solo tiene SELECT, INSERT y UPDATE (RNF-004).

bitacora

Acceso y seguridad

Registro de quién hizo cada acción, cuándo y qué estado cambió. Requisitos: RNF-005, RF-012, RF-013a, RF-013b

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_bitacora**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del registro.	RNF-005
2	**id_cuenta**	INT	No	**FK** **→ cuenta.id_cuenta**		Cuenta que hizo la acción.	RNF-005
3	**fecha_hora**	DATETIME	No			Fecha y hora de la acción.	RNF-005
4	**tabla**	VARCHAR(30)	No			Nombre de la tabla afectada (por ejemplo, reserva).	RNF-005
5	**id_registro**	INT	No			Identificador de la fila afectada en esa tabla.	RNF-005
6	**accion**	ENUM CREAR · EDITAR · CAMBIAR_ESTADO · DESACTIVAR · REACTIVAR	No			Tipo de acción.	RNF-005
7	**estado_anterior**	VARCHAR(20)	Sí			Estado antes del cambio (solo en cambios de estado).	RF-012
8	**estado_nuevo**	VARCHAR(20)	Sí			Estado después del cambio (solo en cambios de estado).	RF-012
9	**detalle**	VARCHAR(255)	Sí			Detalle opcional, por ejemplo el motivo de cancelación.	RNF-005

empresa

Fase 1 · Configuración de la empresa

Empresas cliente que evalúa el Ingeniero Industrial. No se borran: se desactivan. Requisitos: RF-004, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_empresa**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la empresa.	RF-004
2	**id_administrador**	INT	No	**FK** **→ cuenta.id_cuenta**		Administrador que registró la empresa.	RF-004
3	**nombre**	VARCHAR(120)	No			Nombre de la empresa (obligatorio).	RF-004
4	**nit**	VARCHAR(20)	No	**UQ**		NIT de la empresa (obligatorio, no se repite).	RF-004, RF-010
5	**descripcion**	VARCHAR(255)	Sí			Descripción opcional.	RF-004
6	**telefono**	VARCHAR(20)	Sí			Teléfono opcional.	RF-004
7	**correo**	VARCHAR(120)	Sí			Correo opcional.	RF-004
8	**persona_contacto**	VARCHAR(100)	Sí			Persona de contacto opcional.	RF-004
9	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si la empresa está desactivada.	RF-028

sede

Fase 1 · Configuración de la empresa

Sedes de cada empresa. Requisitos: RF-005, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_sede**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la sede.	RF-005
2	**id_empresa**	INT	No	**FK U1** **→ empresa.id_empresa**		Empresa a la que pertenece.	RF-005
3	**nombre**	VARCHAR(100)	No	**U1**		Nombre de la sede; no se repite en la empresa.	RF-005, RF-010
4	**direccion**	VARCHAR(150)	No			Dirección.	RF-005
5	**ciudad**	VARCHAR(60)	No			Ciudad.	RF-005
6	**telefono**	VARCHAR(20)	No			Teléfono.	RF-005
7	**horario**	VARCHAR(100)	No			Horario de atención.	RF-005
8	**descripcion**	VARCHAR(200)	No			Descripción de máximo 200 caracteres.	RF-005
9	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si la sede está desactivada.	RF-028

salon

Fase 1 · Configuración de la empresa

Salones o áreas físicas de cada sede. Requisitos: RF-006, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_salon**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del salón.	RF-006
2	**id_sede**	INT	No	**FK U1** **→ sede.id_sede**		Sede a la que pertenece.	RF-006
3	**nombre**	VARCHAR(100)	No	**U1**		Nombre del salón; no se repite en la sede.	RF-006, RF-010
4	**descripcion**	VARCHAR(200)	No			Descripción de máximo 200 caracteres.	RF-006
5	**piso**	TINYINT	No			Piso donde está.	RF-006
6	**capacidad_puestos**	SMALLINT	No			Cantidad de puestos que caben.	RF-006
7	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si el salón está desactivado.	RF-028

Reglas CHECK: `capacidad_puestos > 0` (RF-006)

area

Fase 1 · Configuración de la empresa

Áreas de la empresa (por ejemplo, Contabilidad). Requisitos: RF-007, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_area**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del área.	RF-007
2	**id_empresa**	INT	No	**FK U1** **→ empresa.id_empresa**		Empresa a la que pertenece.	RF-007
3	**nombre**	VARCHAR(100)	No	**U1**		Nombre del área; no se repite en la empresa.	RF-007, RF-010
4	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si el área está desactivada.	RF-028

cargo

Fase 1 · Configuración de la empresa

Cargos de la empresa con su tipo. No se guardan datos de personas, solo el cargo. Requisitos: RF-007, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_cargo**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del cargo.	RF-007
2	**id_empresa**	INT	No	**FK U1** **→ empresa.id_empresa**		Empresa a la que pertenece.	RF-007
3	**nombre**	VARCHAR(100)	No	**U1**		Nombre del cargo; no se repite en la empresa.	RF-007, RF-010
4	**tipo**	ENUM OPERATIVO · ADMINISTRATIVO · OTRO	No			Tipo de cargo.	RF-007
5	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si el cargo está desactivado.	RF-028

puesto_trabajo

Fase 1 · Configuración de la empresa

Puestos de trabajo dentro de un salón, con su número y su último puntaje RULA. Requisitos: RF-008, RF-010, RF-028

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_puesto**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del puesto.	RF-008
2	**id_salon**	INT	No	**FK U1** **→ salon.id_salon**		Salón donde está el puesto.	RF-008
3	**id_area**	INT	Sí	**FK** **→ area.id_area**		Área opcional del puesto.	RF-008
4	**id_cargo**	INT	Sí	**FK** **→ cargo.id_cargo**		Cargo opcional del puesto.	RF-008
5	**numero**	SMALLINT	No	**U1**		Número del puesto; no se repite en el salón.	RF-008, RF-010
6	**descripcion**	VARCHAR(255)	No			Descripción del puesto.	RF-008
7	**tipo**	ENUM ESCRITORIO · MESA · MOSTRADOR · OTRO	No			Tipo de puesto.	RF-008
8	**ubicacion**	VARCHAR(120)	No			Ubicación dentro del salón.	RF-008
9	**ultimo_puntaje**	TINYINT	Sí			Puntaje más alto de su última evaluación (1 a 7). Vacío si nunca se ha evaluado. El color sale de nivel_riesgo.	RF-008, RF-021
10	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si el puesto está desactivado.	RF-028

Reglas CHECK: `ultimo_puntaje IS NULL OR ultimo_puntaje BETWEEN 1 AND 7` (RF-008)

reserva

Fase 2 · Agenda de visitas

Reservas de visita a un salón, con su código y su estado. Requisitos: RF-009b, RF-010, RF-011, RF-012

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_reserva**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la reserva.	RF-011
2	**id_salon**	INT	No	**FK U1** **→ salon.id_salon**		Salón reservado; la sede y la empresa se obtienen por el salón.	RF-011
3	**id_administrador**	INT	No	**FK** **→ cuenta.id_cuenta**		Administrador que registró la reserva.	RF-011
4	**codigo**	VARCHAR(12)	No	**UQ**		Código único que asigna el sistema (por ejemplo, R-0001). No se cambia.	RF-011
5	**fecha**	DATE	No	**U1**		Fecha de la visita (hoy o posterior).	RF-011
6	**hora_inicio**	TIME	No	**U1**		Hora de inicio.	RF-011
7	**hora_fin**	TIME	No			Hora de fin (posterior a la de inicio).	RF-011
8	**categoria**	ENUM EVALUACION_INICIAL · SEGUIMIENTO · REEVALUACION	No			Categoría de la visita.	RF-011
9	**descripcion**	VARCHAR(255)	Sí			Descripción opcional.	RF-011
10	**notas**	TEXT	Sí			Notas opcionales.	RF-011
11	**estado**	ENUM ESPERANDO · EN_COLA · FINALIZADA · CANCELADA	No		ESPERANDO	Estado de la reserva.	RF-012
12	**motivo_cancelacion**	VARCHAR(255)	Sí			Motivo obligatorio cuando la reserva se cancela.	RF-012

Reglas CHECK: `hora_fin > hora_inicio` (RF-011) · `estado <> 'CANCELADA' OR motivo_cancelacion IS NOT NULL` (RF-012)

visita

Fase 2 · Agenda de visitas

Visita real hecha a partir de una reserva EN_COLA (una visita por reserva). Requisitos: RF-013a, RF-013b

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_visita**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la visita.	RF-013a
2	**id_reserva**	INT	No	**FK UQ** **→ reserva.id_reserva**		Reserva de la que nace (una visita por reserva).	RF-013a
3	**hora_real_inicio**	DATETIME	No			Fecha y hora real de inicio.	RF-013a
4	**hora_real_fin**	DATETIME	Sí			Fecha y hora real de fin; vacía mientras está EN_CURSO.	RF-013b
5	**notas**	TEXT	Sí			Notas al finalizar.	RF-013b
6	**calificacion_final**	DECIMAL(3,1)	Sí			Promedio de los puntajes de los puestos evaluados; se llena al finalizar.	RF-013b, RF-025
7	**estado**	ENUM EN_CURSO · FINALIZADA	No		EN_CURSO	Estado de la visita.	RF-013a, RF-013b

Reglas CHECK: `estado <> 'FINALIZADA' OR hora_real_fin IS NOT NULL` (RF-013b)

nivel_riesgo

Fase 3 · Evaluación RULA

Niveles del semáforo y nivel oficial de RULA. Tiene 4 filas fijas. Requisitos: RF-020, RF-027

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_nivel**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del nivel.	RF-020
2	**color**	ENUM VERDE · AMARILLO · ROJO	No			Color del semáforo.	RF-020
3	**puntaje_minimo**	TINYINT	No			Puntaje final mínimo del rango.	RF-020
4	**puntaje_maximo**	TINYINT	No			Puntaje final máximo del rango.	RF-020
5	**nombre**	VARCHAR(40)	No			Nombre que se muestra con el color.	RF-020
6	**accion**	VARCHAR(150)	No			Acción que se recomienda.	RF-020
7	**nivel_oficial_rula**	TINYINT	No			Nivel de actuación oficial de RULA (1 a 4, Tabla 18 de Ergonautas).	RF-020

Reglas CHECK: `puntaje_minimo BETWEEN 1 AND 7 AND puntaje_maximo BETWEEN puntaje_minimo AND 7` (RF-020) · `nivel_oficial_rula BETWEEN 1 AND 4` (RF-020)

Datos iniciales (4 filas): 1–2 Verde, nivel 1 · 3–4 Amarillo, nivel 2 · 5–6 Rojo, nivel 3 · 7 Rojo, nivel 4.

valor_tabla_rula

Fase 3 · Evaluación RULA

Valores de las Tablas A, B y C de RULA (Ergonautas). Se cargan una vez y no cambian. Requisitos: RF-027, RNF-010

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_valor**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del valor.	RF-027
2	**tabla**	ENUM A · B · C	No	**U1**		Tabla de RULA a la que pertenece el valor.	RF-027
3	**fila**	TINYINT	No	**U1**		Fila de la tabla (ver la regla de lectura abajo).	RF-027
4	**columna**	TINYINT	No	**U1**		Columna de la tabla (ver la regla de lectura abajo).	RF-027
5	**valor**	TINYINT	No			Valor publicado en la tabla.	RF-027, RNF-010

Reglas CHECK: `valor BETWEEN 1 AND 9` (RF-027)

Regla de lectura: Tabla A → fila = (brazo − 1) × 3 + antebrazo (1 a 18), columna = (muñeca − 1) × 2 + giro (1 a 8) · Tabla B → fila = cuello (1 a 6), columna = (tronco − 1) × 2 + piernas (1 a 12) · Tabla C → fila = puntaje A (8 = 8 o más), columna = puntaje B (7 = 7 o más). Datos iniciales: 144 + 72 + 56 = 272 filas, copiadas de Ergonautas.

evaluacion

Fase 3 · Evaluación RULA

Evaluación de un puesto dentro de una visita EN_CURSO: la postura elegida y por qué. Requisitos: RF-014, RF-016

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_evaluacion**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la evaluación.	RF-014
2	**id_visita**	INT	No	**FK** **→ visita.id_visita**		Visita EN_CURSO donde se hace.	RF-014
3	**id_puesto**	INT	No	**FK** **→ puesto_trabajo.id_puesto**		Puesto evaluado.	RF-014
4	**fecha**	DATE	No			Fecha de la evaluación.	RF-014
5	**postura**	VARCHAR(150)	No			Postura elegida para estudiar.	RF-014
6	**criterio**	ENUM MAS_INADECUADA · MAYOR_EXPOSICION	No			Criterio de elección de la postura.	RF-014
7	**motivo**	VARCHAR(255)	No			Motivo de la elección.	RF-014
8	**minutos_jornada**	SMALLINT	No			Minutos por jornada en esa postura (1 a 720).	RF-014
9	**metodologia**	ENUM RULA	No		RULA	Metodología usada.	RF-014
10	**persona_acepto**	BOOLEAN	No		FALSE	Casilla «A la persona se le explicó el estudio y aceptó las fotos».	RF-016
11	**registro_fotografico**	ENUM CON_FOTOS · SIN_REGISTRO_FOTOGRAFICO	No			Indica si la evaluación tiene fotos o quedó sin registro fotográfico.	RF-016

Reglas CHECK: `minutos_jornada BETWEEN 1 AND 720` (RF-014)

condiciones_puesto

Fase 3 · Evaluación RULA

Condiciones del puesto marcadas con Sí o No (una fila por evaluación). Requisitos: RF-015

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_evaluacion**	INT	No	**PK FK** → **evaluacion.id_evaluacion**		Evaluación a la que pertenecen las condiciones (llave y foránea a la vez).	RF-015
2	**escritorio_muy_alto**	BOOLEAN	No			La superficie queda por encima del codo con los hombros relajados.	RF-015
3	**pantalla_muy_alta**	BOOLEAN	No			El borde superior queda por encima de la línea de los ojos.	RF-015
4	**pies_colgando**	BOOLEAN	No			Los pies no apoyan completos en el piso.	RF-015
5	**tiene_apoyapies**	BOOLEAN	No			El puesto tiene apoyapiés.	RF-015
6	**silla_con_apoyabrazos**	BOOLEAN	No			La silla tiene apoyabrazos.	RF-015
7	**silla_regulable**	BOOLEAN	No			La silla es regulable.	RF-015
8	**otras_observaciones**	VARCHAR(255)	Sí			Otras observaciones (opcional).	RF-015

fotografia

Fase 3 · Evaluación RULA

Fotos de la postura. El archivo vive en una carpeta del servidor; aquí se guardan sus datos y su ruta. Requisitos: RF-016, RNF-006

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_foto**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la foto.	RF-016
2	**id_evaluacion**	INT	No	**FK** → **evaluacion.id_evaluacion**		Evaluación a la que pertenece.	RF-016
3	**nombre_archivo**	VARCHAR(120)	No			Nombre único del archivo en el servidor.	RF-016
4	**ruta**	VARCHAR(255)	No			Ruta de la carpeta del servidor donde está la foto.	RF-016
5	**tamano_kb**	INT	No			Tamaño en KB (máximo 5 MB = 5120 KB).	RF-016
6	**vista**	ENUM FRENTE · PERFIL · OTRA	No			Vista en que se tomó la foto.	RF-016
7	**descripcion**	VARCHAR(200)	No			Descripción de máximo 200 caracteres.	RF-016

Reglas CHECK: `tamano_kb BETWEEN 1 AND 5120` (RF-016)

analisis_rula

Fase 3 · Evaluación RULA

Análisis RULA de una foto: lado, ajustes, actividad, carga y puntajes. Cada análisis es nuevo; nada se reemplaza. Requisitos: RF-017, RF-018, RF-019, RF-020, RF-021

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_analisis**	INT	No	**PK** AUTO_INCREMENT		Identificador del análisis.	RF-021
2	**id_foto**	INT	No	**FK** → fotografia.id_foto		Foto analizada.	RF-021
3	**id_nivel**	INT	No	**FK** → nivel_riesgo.id_nivel		Nivel de riesgo que le corresponde al puntaje final.	RF-020
4	**fecha_hora**	DATETIME	No			Fecha y hora del análisis.	RNF-005
5	**lado**	ENUM DERECHO · IZQUIERDO	No			Lado del cuerpo evaluado.	RF-017, RF-021
6	**hombro_elevado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: hombro elevado.	RF-017, RF-018
7	**brazo_separado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: brazo separado del cuerpo.	RF-018
8	**brazo_apoyado**	BOOLEAN	No			Ajuste −1: brazo apoyado.	RF-018
9	**antebrazo_cruza_linea_media**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: antebrazo cruza la línea media o va hacia afuera.	RF-018
10	**muneca_desviada**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: muñeca desviada.	RF-018
11	**giro_muneca**	ENUM MEDIO · EXTREMO	No			Giro de la muñeca (para la Tabla A).	RF-017, RF-018
12	**cuello_girado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: cuello girado.	RF-017, RF-018
13	**cuello_inclinado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: cuello inclinado lateralmente.	RF-018
14	**tronco_girado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: tronco girado.	RF-018
15	**tronco_inclinado**	BOOLEAN	No			Ajuste +1: tronco inclinado lateralmente.	RF-018
16	**piernas_apoyadas**	BOOLEAN	No			Piernas y pies bien apoyados (para la Tabla B).	RF-017, RF-018
17	**postura_estatica_o_repetitiva**	BOOLEAN	No			Postura estática (más de 1 minuto) o repetitiva (más de 4 veces por minuto): +1.	RF-019
18	**carga**	ENUM MENOS_2KG_INTERMITENTE · DE_2_A_10KG_INTERMITENTE · DE_2_A_10KG_ESTATICA_O_REPETITIVA · MAS_10KG_INTERMITENTE · MAS_10KG_ESTATICA_O_REPETITIVA · GOLPES_O_FUERZAS_BRUSCAS	No			Carga o fuerza (suma de 0 a 3 puntos).	RF-019
19	**puntaje_a**	TINYINT	No			Puntaje del Grupo A con actividad y carga.	RF-018, RF-019
20	**puntaje_b**	TINYINT	No			Puntaje del Grupo B con actividad y carga.	RF-018, RF-019
21	**puntaje_final**	TINYINT	No			Puntaje final de 1 a 7 (Tabla C).	RF-018

Reglas CHECK: `puntaje_final BETWEEN 1 AND 7` (RF-018)

medicion_angulo

Fase 3 · Evaluación RULA

Ángulo medido de cada segmento del cuerpo dentro de un análisis. Requisitos: RF-017, RF-018

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_medicion**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la medición.	RF-017
2	**id_analisis**	INT	No	**FK U1** **→ analisis_rula.id_analisis**		Análisis al que pertenece.	RF-017
3	**segmento**	ENUM BRAZO · ANTEBRAZO · MUNECA · CUELLO · TRONCO	No	**U1**		Parte del cuerpo medida; una medición por segmento en cada análisis.	RF-017
4	**puntos_marcados**	VARCHAR(100)	No			Coordenadas de los 3 puntos marcados sobre la foto.	RF-017
5	**angulo_grados**	DECIMAL(5,2)	No			Ángulo calculado en grados.	RF-017
6	**puntos**	TINYINT	No			Puntos RULA del segmento según su ángulo.	RF-018, RF-021
7	**corregido_a_mano**	BOOLEAN	No		FALSE	Verdadero si el ángulo se escribió a mano.	RF-017

regla_sugerencia

Fase 4 · Seguimiento e informes

Reglas que usa el sistema para proponer sugerencias según el segmento, el puntaje y las condiciones. Requisitos: RF-023a

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_regla**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la regla.	RF-023a
2	**segmento**	ENUM BRAZO · ANTEBRAZO · MUNECA · CUELLO · TRONCO	No			Segmento al que aplica la regla.	RF-023a
3	**puntaje_minimo**	TINYINT	No			Puntos mínimos del segmento para que la regla aplique.	RF-023a
4	**condicion**	VARCHAR(120)	No			Condición del puesto que activa la regla (por ejemplo, pies_colgando).	RF-023a
5	**texto_sugerido**	VARCHAR(255)	No			Texto de la sugerencia que propone el sistema.	RF-023a

sugerencia

Fase 4 · Seguimiento e informes

Sugerencias de mejora de una evaluación, propuestas por el sistema o escritas por el Administrador. Requisitos: RF-023a, RF-023b

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_sugerencia**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador de la sugerencia.	RF-023b
2	**id_evaluacion**	INT	No	**FK** **→ evaluacion.id_evaluacion**		Evaluación a la que pertenece.	RF-023b
3	**id_regla**	INT	Sí	**FK** **→ regla_sugerencia.id_regla**		Regla que la originó; vacío si la escribió el Administrador.	RF-023a
4	**titulo**	VARCHAR(120)	No			Título de la sugerencia.	RF-023b
5	**descripcion**	TEXT	No			Descripción de la mejora.	RF-023b
6	**tipo**	ENUM MOBILIARIO · POSTURA · DESCANSOS · CARGA · OTRA	No			Tipo de sugerencia.	RF-023b
7	**prioridad**	ENUM ALTA · MEDIA · BAJA	No			Prioridad.	RF-023b
8	**estado**	ENUM PENDIENTE · EN_PROCESO · HECHA	No		PENDIENTE	Estado de la sugerencia.	RF-023b
9	**fecha_limite**	DATE	Sí			Fecha límite opcional.	RF-023b
10	**origen**	ENUM SISTEMA · ADMINISTRADOR	No			Quién la propuso.	RF-023a, RF-023b
11	**activo**	BOOLEAN	No		TRUE	Falso si el Administrador la quitó.	RF-023b

pendiente_arreglo

Fase 4 · Seguimiento e informes

Puestos cuyo análisis quedó en Rojo y deben arreglarse. Requisitos: RF-022

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_pendiente**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del pendiente.	RF-022
2	**id_evaluacion**	INT	No	**FK UQ** **→ evaluacion.id_evaluacion**		Evaluación que lo generó (el puesto se obtiene por ella). Un pendiente por evaluación.	RF-022
3	**descripcion**	VARCHAR(255)	Sí			Qué hay que arreglar; se escribe después.	RF-022
4	**prioridad**	ENUM ALTA · MEDIA · BAJA	Sí			Prioridad; se escribe después.	RF-022
5	**fecha_limite**	DATE	Sí			Fecha límite; se escribe después.	RF-022
6	**puntaje**	TINYINT	No			Puntaje con el que quedó en Rojo.	RF-022
7	**fecha_registro**	DATE	No			Fecha en que entró a pendientes.	RF-022
8	**estado**	ENUM ABIERTO · ARREGLADO	No		ABIERTO	Estado del pendiente.	RF-022

Reglas CHECK: `puntaje BETWEEN 5 AND 7` (RF-022)

informe_empresa

Fase 4 · Seguimiento e informes

Informes PDF generados para una empresa. Requisitos: RF-025, RF-026

#	Columna	Tipo	Nulo	Llave	Defecto	Descripción	Req.
1	**id_informe**	INT	No	**PK** **AUTO_INCREMENT**		Identificador del informe.	RF-026
2	**id_empresa**	INT	No	**FK** **→ empresa.id_empresa**		Empresa del informe.	RF-026
3	**fecha_generacion**	DATETIME	No			Fecha y hora en que se generó.	RF-026
4	**ruta**	VARCHAR(255)	No			Ruta del PDF en el servidor.	RF-026
5	**calificacion_general**	DECIMAL(3,1)	Sí			Calificación general entre sedes; vacía si la empresa tiene una sola sede.	RF-025

Reglas que valida la aplicación (no caben en la base de datos)

Req.	Regla
RF-011	La fecha de la reserva es hoy o posterior.
RF-012	Las transiciones de estado de la reserva siguen el diagrama de Estados (ESPERANDO → EN_COLA → FINALIZADA, o CANCELADA).
RF-013a	La visita solo se inicia desde una reserva EN_COLA.
RF-013b	La visita solo se finaliza si tiene al menos una evaluación guardada.
RF-014	La evaluación solo se crea dentro de una visita EN_CURSO.
RF-016	Máximo 10 fotos por evaluación; solo JPG o PNG.
RF-001a	5 intentos fallidos seguidos bloquean el ingreso 15 minutos (bloqueado_hasta).
RF-003	No se puede desactivar al último Administrador activo.
RF-010	Empresa con nombre igual sin contar sufijos (S.A.S., Ltda., S.A.): el sistema avisa.
RF-023b	Nivel Amarillo o Rojo: debe quedar al menos una sugerencia.
RNF-004	Contraseña de mínimo 8 caracteres con al menos una letra y un número; consultas parametrizadas.

Proyecto Nuclear 6.0 · Matriz de requisitos v6 · Fase de Diseño · Diccionario de datos v6 · Mismo origen que Script_MySQL_RULA_v6.sql